

适用专业：经济数学

系

- A.数值越大说明两个变量之间的关系越强
- B.仅仅是两个变量之间线性关系的一个度量，不能用于描述非线性关系
- C.只是两个变量之间线性关系的一个度量，不一定意味着两个变量之间一定有因果关系

D.绝对值不会大于1

【答案】 A

【解析】 知识点：一元线性相关分析。

6. (2分) 回归估计标准差的值越小，判定系数的值越大，则回归直线()

- A.拟合程度越低
B.拟合程度越高
C.拟合程度有可能高有可能低
D.用回归方程进行预测越不准确

【答案】 B

【解析】 知识点：判定系数的理解。

7. (2分) 用普通最小二乘估计经典线性模型

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i,$$

则样本回归线通过()

- A. $(\bar{x}, \bar{y})$ B. $(x, \hat{y})$ C. $(\bar{x}, \hat{y})$ D. (x, y)

【答案】 A

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

8. (2分) 若一元回归方程中的回归系数为0，则自变量和因变量的相关系数()

- A. $r = 1$ B. $r = -1$ C. $r = 0$ D. r 无法确定

【答案】 C

【解析】 知识点：相关分析与回归分析。

9. (2分) 用来反映因变量估计值代表性高低的指标称作()

- A.相关系数
B.回归系数
C.剩余变差
D.估计标准误差

【答案】 D

【解析】 知识点：相关分析与回归分析。

10. (2分) 一元线性回归方程中， F 检验与 t 检验是否等价()

- A.等价
B.可能不等价
C.一定不等价
D.不确定

【答案】 A

【解析】 知识点：回归系数统计量检验。

11. (2分) 研究发现，花在看电视上的小时数与阅读测验得分之间是负相关，因而可以认为看电视是使阅读能力降低的原因。()

- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

12. (2分) 在一元线性回归方程 $y = a + bx$ 中，若参数 b 的回归系数为0，则相关系数 r 有()

D. r 无法确定

【解析】 知识点：回归系数与相关系数的联系与区别。

A.✓ B.✗

【解析】 解 略。

A. X 越远离其均值, 预测区间越窄
B. 样本容量 n 越大, 预测精度越高
C. 样本容量 n 越大, 预测精度越低
D. 样本容量一定时, 平均值的置信区间比个别值的预测区间宽

【解析】 知识点：回归分析。

来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	7.8229	1	7.8229	(a)
残差	0.6702	5	0.1340	
总计	8.4931	6		

A.不显著 B.显著 C.不确定 D.以上都不对

【解析】 解 略。

A.✓ B.✗

【解析】 解 略。

A.各点到直线的垂直距离的和最小
B.各点到 x 轴的纵向距离的平方和最小
C.各点到直线的垂直距离的平方和最小
D.各点到直线的纵向距离的平方和最小

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

18. (2分) 回归分析中，对于没有明显因果关系的两个变量可以求得两个回归方程。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 解 略。

19. (2分) 某研究人员发现，举重运动员的体重与他能举起的重量之间的相关系数为0.6，则()

- A.体重越重，运动员平均能举起的重量越多
- B.平均来说，运动员能举起其体重60%的重量
- C.如果运动员体重增加10公斤，则可多举6公斤的重量
- D.举重能力的60%归因于其体重

【答案】 A

【解析】 知识点：相关系数的含义。

20. (2分) 对具有因果关系的现象进行回归分析时()

- A.只能将原因作为自变量
- B.只能将结果作为自变量
- C.二者均可作为自变量
- D.没有必要区分自变量

【答案】 A

【解析】 知识点：因果关系的含义。

21. (2分) 对于回归模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ ，在满足随机项基本假定的情况下，由最小二乘法得到的估计量 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 分别是总体回归方程参数 β_0 和 β_1 最优无偏估计。()

A.√ B.×

【答案】 A

【解析】 解 略。

22. (2分) 圆的面积与半径之间存在着()

- A.相关关系
- B.因果关系
- C.函数关系
- D.比较关系

【答案】 C

【解析】 知识点：函数关系与相关关系的区分。

23. (2分) 相关系数的符号与回归系数的符号，可以相同也可以不相同。()

A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

24. (2分) 假定一元回归分析中，可以得到方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F比
回归	7.8229	1	7.8229	(a)
残差	0.6702	5	0.1340	

总计	8.4931	6		
----	--------	---	--	--

则表中(a)的值为()

A.58.36

B.0.017

C.0.000

D.以上都不对

【答案】 A

【解析】 解 略。

25. (2分) 相关关系是测定两个变量之间是否存在相关关系以及相关关系的密切程度、变动方向的较为完善的统计分析指标。()

A.√

B.×

【答案】 A

【解析】 解 略。

26. (2分) 两变量的线性相关系数为 r ，对二者建立一元回归模型

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon,$$

其中的系数均采用最小二乘估计，则以下关系式不成立的为()

$$\text{A. } r = \hat{\beta}_1 \sqrt{\frac{l_{yy}}{l_{xx}}}$$

$$\text{B. } r^2 = \frac{F}{F + (n - 2)}$$

$$\text{C. } S_R = r l_{xy} \sqrt{\frac{l_{yy}}{l_{xx}}}$$

$$\text{D. } r^2 = \frac{S_R}{S_r}$$

【答案】 A

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

27. (2分) 两个变量的相关关系与函数关系的区别是()

A.相关关系中一个变量的取值不能由另一个变量唯一确定

B.相关关系中一个变量的取值由另一个变量唯一确定

C.相关关系中一个变量的取值增大时另一个变量的取值也一定增大

D.相关关系中一个变量的取值增大时另一个变量的取值肯定变小

【答案】 A

【解析】 知识点：函数关系与相关系数的联系与区别。

28. (2分) 对回归模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ 进行检验时，通常假定服从()

A. $N(0, \sigma_i^2)$

B. $N(0, \sigma^2)$

C. $t(n - 2)$

D. $t(n)$

【答案】 B

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

29. (2分) 估计标准误差是反映()

A.平均数代表性的指标

B.回归直线的代表性指标

C.相关关系程度的指标

D.序时平均数代表性指标

【答案】 B

【解析】 知识点：估计标准误差的含义。

30. (2分) 设 Y 表示实际观测值， $\hat{Y}$ 表示OLS估计回归值，则下列成立的是()

- A. $\hat{Y} = Y$ B. $\hat{Y} = \bar{Y}$ C. $E(\hat{Y}) = Y$ D. $E(\hat{Y}) = \bar{Y}$

【答案】 D

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

31. (5分) 回归预测可以分为()

- A.点预测 B.区间预测
C.参数预测 D.真值预测
E.以上都不是

【答案】 A,B

【解析】 知识点：回归预测的理解。

32. (5分) 相关系数与回归系数存在以下关系()

- A.回归系数大于零则相关系数大于零
B.回归系数小于零则相关系数小于零
C.回归系数等于零则相关系数等于零
D.回归系数大小与相关系数大小无关

【答案】 A,B,C

【解析】 知识点：相关分析与回归分析。

33. (5分) 以下是一元回归模型中随机项的基本假定的有()

- A.零均值 B.异方差
C.自相关 D.服从正态分布
E.以上都不对

【答案】 A,D

【解析】 知识点：回归模型假定的理解。

34. (5分) 由回归直线 $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$ 估计出来的 $\hat{Y}_i$ 值()

- A.是一组估计值
B.是一组平均值
C.是一个几何级数
D.可能等于实际值 Y
E.与实际值 Y 的离差之和等于0

【答案】 A,D,E

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

35. (5分) 对 x 和 y 两个变量计算相关系数并进行假设检验的结果如下表，则相关说法正确的有()

	x	y
x Person相关性	1	0.197**
显著性(双侧)		0.006
N	100	100
y Person相关性	0.197**	1
显著性(双侧)	0.006	
N	100	100

- A.以 y 为因变量， x 为自变量做回归(包含常数项)，则方程的判定系数 0.039
B.以 y 为因变量， x 为自变量做回归(包含常数项)，则方程的判定系数 0.197
C.对相关系数的假设检验中 p 值 = 0.197
D.对相关系数的假设检验中 p 值 = 0.006
E.在5%的显著性水平下，假设检验的结果是拒绝原假设，认为两个变量的相关系数是显著的

【答案】 A,D,E

【解析】 知识点：相关分析与回归分析。

36. (15分) 发生安全事故同睡眠不足有关吗？

为了研究出现生产事故与睡眠不足是否有关，有关部门采集了每1000个工人中发生死亡事故的次数和工人中睡眠不足者所占比例的数据，数据如下：

睡眠不足者 所占比例(%)	发生死亡事 故的次数	睡眠不足者 所占比例(%)	发生死亡事 故的次数
17	3.851	21	3.641
16	0.920	16	1.827
10	1.151	12	1.863
16	2.148	13	0.051
14	2.718	12	0.439
22	3.415	14	2.404
23	4.979	16	2.920
10	0.478	18	3.751
17	1.485	18	3.058
10	0.839	14	1.682
12	1.407	22	5.330
10	2.847	23	4.698
21	4.710	13	2.504
20	3.410	18	2.136
12	1.086	21	3.826
10	1.066	16	2.487
18	3.757	20	3.658
10	1.647	17	3.424
20	4.191	12	1.204
13	1.318	22	4.233
13	0.641		
18	1.876		

分析要求与思路提示：

(1) 利用EXCEL绘制相关图；

(2) 利用回归分析研究每1000个工人中发生死亡事故的次数和工人中睡眠不足者所占比例之间的关系；

(3) 对你的分析提出结论或建议。

【答案】 解 略。